

Proyecto intermodular: Montaje y mantenimiento de equipos - Explicación del montaje de un equipo

1. Introducción

Recientemente, he empezado a aficionarme por la cultura de los primeros años de los dosmiles. Por lo tanto, me ha entusiasmado la idea de montar la estructura de un cibercafé de estilo retro y estética "Y2K". Mi idea es crear un espacio lleno de posibilidades y dispositivos que permita a los clientes utilizar todo lo que necesiten en un ambiente social. Por un precio asequible, los clientes tendrían acceso a consolas de videojuegos u ordenadores de sobremesa durante un tiempo limitado.

Junto con una pequeña barra que ofrecerá repostería o café, entre otros aperitivos, el local ofrecerá un servicio de tiempo limitado por persona con funcionamiento similar al de un parking de alquiler. Los clientes sacarán un ticket en una máquina en la entrada y podrán entrar a una zona de juego, equipada con todo lo necesario para ello. Una vez hayan terminado de jugar, introducirán el ticket de nuevo en la máquina y esta les dará la factura a praga según el tiempo invertido.

El resto del local constará de unas cuantas mesas en las que los clientes podrán utilizar sus móviles o portátiles mientras toman su aperitivo, como en una cafetería habitual.

En este módulo del proyecto, voy a elegir, mantener y describir todo el hardware del local. Describiré el montaje de uno de los equipos de administración, los componentes de cada uno de los ordenadores y haré un plan de mantenimiento para todo el hardware.

2. Montaje de los equipos de Gestión y Linux

Al haber pedido las piezas de los equipos por separado en vez de comprar el PC ya montado, tendré que montar los equipos a mano. Voy a describir el montaje de uno de ellos paso a paso, ya que será igual en todos los equipos.

2.1 Preparación de herramientas, entorno y montaje en seco

Antes de comenzar a montar el ordenador es indispensable que tomemos varias medidas de seguridad. En primer lugar debemos utilizar medidas antiestáticas que nos aislen completamente de dicha electricidad y eviten que dañemos el ordenador con una descarga electrostática repentina. Yo prefiero usar una pulsera antiestática, que se ajusta a la muñeca y se acopla mediante una pinza a una superficie de metal, por ejemplo, al chasis del ordenador. De este modo la pulsera descarga toda la electricidad acumulada en otra superficie y no correremos ningún riesgo.

También debemos ajustar el entorno para que sea seguro montar el ordenador. Asegurarse de que no hay nada puntiagudo alrededor, o dejar la zona libre de líquidos son algunos ejemplos de cómo hacer un espacio de montaje más seguro.

Las herramientas son indispensables a la hora de hacer el montaje, sobre todo el destornillador. Sin él, no podremos acoplar nada. Otras herramientas útiles serían unas pinzas de precisión o una linterna.

El último paso antes de empezar el montaje oficial sería realizar un montaje en seco. Este paso solo haría falta hacerlo una vez antes de montar todos los ordenadores, pues su objetivo es el de verificar que todos los componentes son compatibles y funcionarían si estuvieran ensamblados juntos. Entonces, como todos los PCs tienen las mismas piezas, esta comprobación no tendría sentido hecha más de una vez. El montaje en seco consiste en colocar todos los componentes en la placa base como si se estuviera montando el

ordenador de forma habitual, y cuando se ha comprobado que todos son compatibles, desmontarlos nuevamente y empezar el montaje oficial.

2.2 Colocar la placa base en la caja

Para empezar, debemos abrir la caja por uno de los laterales y dejar su interior expuesto. Luego tenemos que localizar el hueco del panel trasero, que estará en la parte de atrás de la caja y deja ver un hueco rectangular. En ese hueco colocamos el panel trasero, que es una placa de metal del mismo tamaño que el hueco (suele venir con la placa base), con las solapas de los lados hacia fuera de la caja.

A continuación, cogeremos la placa base (la pieza más grande y plana en casi toda su superficie) y la colocaremos dentro de la caja. Debemos localizar los puertos, que están habitualmente en una de las esquinas y sobresalen considerablemente de la superficie plana de la placa base, y alinearlos con los pequeños espacios del panel trasero, que deberían coincidir sin dejar ninguno tapado o mal cubierto.

Cuando esté la placa base alineada nos podemos fijar en los pequeños agujeros que hay repartidos por ella. En esos espacios vamos a colocar una serie de tornillos llamados stand-offs que mantendrán a la placa estática y la aislarán del resto de corriente. Lo más recomendable es atornillar en cruz, es decir, atornillar una esquina e inmediatamente después su opuesta diagonalmente. Un apunte importante es que hay cuatro huecos en las cuatro esquinas alrededor del socket (el cuadrado con pines dorados) que no deben usarse para colocar standoffs.

2.3 Colocar CPU, Memoria RAM

Cuando tengamos la placa base bien atornillada, vamos a colocar la CPU. Este es el componente más delicado y hay que tratarlo con sumo cuidado. Es importante agarrarlo desde los laterales y nunca tocar los pines o contactos dorados en la parte de abajo. Buscamos la orientación en la que la CPU quepa perfectamente en el socket y la dejamos

caer por su propio peso sobre el socket, sin hacer presión. Una vez está sujeta y podemos asegurar que todos los pines están haciendo contacto podemos cerrar el socket bajando la cobertura de metal y asegurándola con la palanca de metal.

Después insertamos los cartuchos de memoria RAM, colocándolos en las ranuras alargadas al lado del socket. Como solo hay dos en la placa base que hemos elegido, no tendremos que elegir cuáles ranuras poner, pero si tuviéramos cuatro ranuras, tendríamos que poner los módulos con una ranura entre medias separándolos, para poder usar el Dual Channel. Para insertar las ranuras debemos colocarlas en la orientación correcta, buscando dónde coincide el espacio de la ranura con el de el cartucho. Colocamos el cartucho sobre la ranura y apretamos hasta que escuchemos clic.

2.4 Pasta térmica y disipador

A continuación, sobre la CPU asegurada colocamos un poco de pasta térmica. La pasta térmica viene en una jeringuilla y se aplica una dosis muy pequeña del tamaño de un garbanzo en el centro del procesador. Después se expande la pasta en toda la superficie de la CPU, colocando el disipador sobre ella.

Para colocar el disipador, debemos alinear los tornillos o seguros de sus esquinas con los huecos redondos en cada esquina del socket. Hacemos presión con la base para expandir la pasta térmica y cuando esté bien posicionado atornillamos en cruz.

2.5 Conectar el disco duro

Nuestro disco duro es un SSD NVMe, por lo tanto se debe conectar a la placa base mediante un puerto PCIe M.2. Para ello, ubicamos el puerto y colocamos el disco duro por los contactos dorados a 45 grados de la placa base. Después reducimos el ángulo e introducimos un tornillo en la ranura del extremo. Por último, ponemos un seguro de plástico que protege al disco duro y que va a atornillado de ambos extremos.

2.6 Conexión de cableado

Hay mucho cableado que sale de los componentes que se debe conectar a la placa base. Todo el panel frontal de chasis tiene varios cables salientes que deben ir a su respectivo puerto, cuyos nombres son bastante autodescriptivos. Los nombres a los que se tienen que conectar los cables suelen venir en los propios cables escritos, y varían mucho entre caja y placa base. Algunos de ellos son "POWER SW", "SYS FAN" O "HDD LIGHT". También debemos conectar los cables de los componentes, como el del disipador al puerto "CPU FAN", que permite a la BIOS reconocer el ventilador y darle voltaje para que funcione.

2.7 Fuente de alimentación

Este es el último componente y se encarga de dar corriente y energía a todos los demás. Para colocarla en el ordenador hay que ponerla en el hueco de abajo de la caja y pasar los cables que salen de ella por detrás de la placa base. Es importante seguir este paso para que la gestión del cableado sea adecuada y no intervenga con el flujo del aire del equipo. Después, conectamos una serie de conectores a la placa base

- El conector de 24 pines al puerto con los mismo pines de nombre ATX
- Un conector de 4/8 pines para la alimentación de la CPU
- Si tuviéramos GPU, otro conector iría a su alimentación.

Una vez todos los cables están conectados y ordenados, atornillamos la fuente de alimentación al chasis en el panel trasero.

2.8 Encendido y pruebas iniciales

Si el ordenador se ha montado correctamente, podremos colocar la tapa y conectarlo a la corriente. También conectamos un ratón y un teclado por usb, y un monitor por HDMI (si tuviéramos gráfica deberíamos conectar el HDMI a la gráfica. Entonces encendemos el ordenador y esperamos.

Si escuchamos un pitido o ninguno y la pantalla se enciende, significa que lo hemos hecho bien y no parece que haya ningún fallo.

Una vez está encendido el ordenador, seguimos las indicaciones de la pantalla y accedemos a la BIOS o UEFI navegando con el teclado. Entonces, hacemos una serie de pruebas de memoria y almacenamiento especificadas en la BIOS que nos confirmará el estado de los componentes. Si hay algo que no es como debería, por ejemplo que falte un módulo de RAM en la prueba, se debe abrir el ordenador de nuevo desconectándolo de la corriente e intentar corregir el error revisando la conexión o la alimentación, por ejemplo.